

第 4 章习题

截止日期：请于 5 月 7 日（第十周周四）课上提交第四章习题。如需提交电子版，请于当日课前邮件发送到 strucchem@163.com。

1. 填写附表 1。
2. 将复数域 $\mathbb{C}$ 上所有 $n \times n$ 可逆矩阵构成的集合记作 A , 其中行列式为 1 的矩阵构成的子集合记作 B 。(a) 证明: 在矩阵乘法下, A 与 B 各自构成群。其中, A 称为一般线性群, 记作 $GL(n; \mathbb{C})$; B 称为特殊线性群, 记作 $SL(n; \mathbb{C})$ 。(b) 请问在矩阵加法下, A 与 B 是否还构成群?
3. 若群 G 中的元素满足乘法交换律, 即对任意 $g_1, g_2 \in G$, 有 $g_1 g_2 = g_2 g_1$, 则称 G 为一个交换群。(a) 证明: C_n 群是交换群, D_3 群不是交换群; (b) 证明: 交换群的每个元素自成一类, 从而 C_n 群含有 n 个共轭类; (c) 请写出 D_3 群的所有共轭类。
- 4-6. 见 Atkins 教材 412 页 P10A.1(c)(d)(e), P10A.2, P10A.3(b)。
7. 验证氨分子所属点群各不可约表示的特征标之间满足正交、归一条件。
- 8-9. 见 Atkins 教材 413 页 P10B.1, P10B.3。
10. (a) 见 Atkins 教材 414 页 P10B.9;
(b) C_{2v} 点群在以 (i) d 轨道, (ii) p 轨道为基下的表示分别可以约化为哪些不可约表示?
(c) O_h 点群在以 d 轨道为基下的表示分别可以约化为哪些不可约表示?
- 11-15. 见 Atkins 教材 414-415 页 E10C.2, P10C.1, P10C.5, P10C.6, P10C.8

思考题：供学有余力的同学拓展思考，不纳入平时成绩的考核。

1. 已知某新戊烷 $\text{C}(\text{CH}_3)_4$ 分子的五个碳原子在直角系下的坐标分别为 $(0, 0, 0)$, (a, a, a) , $(-a, -a, a)$, $(a, -a, -a)$, $(-a, a, -a)$, 其中 $a = \frac{1}{\sqrt{3}}L_1$, L_1 为 C-C 键长。
 - (a) 记 C-H 键长为 L_2 , 若该新戊烷分子所属点群为 T_d , 试写出各个氢原子的坐标;
 - (b) 从 (a) 中的构型出发, 如何操作可以得到 T 点群构型?